

1. GameAware: Incorporating Game Context into Brand Exposure Measurement in Sports Broadcasts

Исследование направлено на разработку и оценку метода GameAware для автоматизированного измерения рекламной экспозиции брендов в спортивных видеотрансляциях на основе компьютерного зрения и анализа игрового контекста. В отличие от метрики screen time, учитывающей только длительность показа, предлагаемый подход использует визуальные признаки логотипа: относительную площадь в кадре, положение, непрерывность видимости, качество изображения и степень перекрытия другими объектами. Дополнительно учитывается игровой контекст появления бренда – обычный эпизод, опасная атака, гол, повтор, остановка или празднование. Предлагаемая метрика будет сравнена с baseline-подходами, основанными только на времени показа и визуальной видимости, по корреляции с человеческими оценками заметности брендовых появлений.

2. Contribution

- We formulate brand exposure measurement in sports broadcasts as a multimodal temporal modeling problem, jointly capturing fine-grained visual visibility and the semantic context of the broadcast.
- We propose GameAware, a context-aware computer vision framework that integrates oriented object detection and multi-object tracking to obtain temporally consistent representations of sponsor logos. The framework extracts fine-grained exposure descriptors, including exposure duration, normalized on-screen area, spatial position, visibility continuity, and occlusion, and evaluates detection and tracking performance using established metrics such as Precision, Recall, mAP@0.5, HOTA, and IDF1.
- We introduce a temporally grounded game-context modeling module that aligns individual brand-exposure intervals with semantically meaningful in-game and broadcast events, including key in-game events, such as attacking sequences and goals, as well as broadcast-context events, such as replays, stoppages, and celebrations. These contextual signals are incorporated into an exposure-salience representation, enabling the framework to distinguish exposure intervals with similar visual characteristics but different contextual significance.
- We empirically evaluate the proposed game-aware exposure measure against conventional screen-time-based and visual-only baselines using human judgments of brand noticeability. We employ rank-based agreement analysis, pairwise ranking accuracy, and systematic ablation studies to quantify the contribution of visual and contextual features to exposure estimation.

3. ACM MMSys¹:

Согласно схеме из лекции, мою работу можно отнести к ветке «Новая идея – нет → новый датасет или модель – да». Задачи обнаружения логотипов в спортивных трансляциях, их отслеживания и оценки длительности экспозиции уже исследовались; например, ExposureEngine² использует ориентированные рамки для логотипов и оценивает продолжительность их видимости и площадь на экране. Новизна моей работы заключается не в применении готовой модели детекции, а в разработке фреймворка GameAware, который объединяет визуальные характеристики экспозиции с игровым и трансляционным контекстом при оценке рекламной экспозиции. В качестве публикации я выбрал ACM Multimedia Systems Conference (MMSys), Research Track – конференцию ранга A³, поскольку работа соответствует направлению AI and Machine Learning in Multimedia Systems и предполагает методический вклад в виде нового фреймворка и метрики, а также их экспериментальную проверку на данных спортивных трансляций.

Тематика работы соответствует основному профилю конференции, посвящённому мультимедийным системам, поскольку связана с применением методов компьютерного зрения и анализа мультимедийного контента спортивных видеотрансляций. Учитывая схему из лекции и специфику конференции, считаю, что стоит попробовать подать статью именно на ACM MMSys

¹ <https://2027.acmmmsys.org/research-track.html>

² <https://arxiv.org/abs/2510.04739>

³ <https://portal.core.edu.au/conf-ranks/2336/>